



Aula 2

FUNDAMENTOS AWS

ECONOMIA · BILLING · SEGURANÇA · IAM

Roteiro completo passo-a-passo

Objetivo deste Material

Este roteiro foi estruturado para que “navegar” pelo primeiros recursos AWS com segurança e clareza.

Sem Improviso

“navegar” com roteiro estruturado do início ao fim.

O Que Clicar

Passo-a-passo detalhado de cada demonstração no console AWS.

Prática

Como conduzir, validar e corrigir erros.

Bloco 1 — Economia e Faturamento

PARTE 1 — INTRODUÇÃO À ECONOMIA DA NUVEM

O que vamos ver?

"Hoje vamos entender uma das partes mais importantes da nuvem: o dinheiro."

"Muitas empresas conseguem criar infraestrutura rapidamente na AWS... mas também conseguem **gerar custos rapidamente**."

 Cloud Computing = Tecnologia + Governança Financeira

Pergunta Importante

"Quem aqui já esqueceu alguma assinatura ativa no cartão?"

"Pense no — Airbnb"

Você paga enquanto utiliza

Assim como no Airbnb, o custo é proporcional ao uso.

Se esquecer reservado... continua pagando

Na AWS acontece exatamente isso: recursos esquecidos geram cobranças.

 Conexão com a realidade: "Na AWS acontece exatamente isso."

Parte 2 — Billing e Preços AWS



O Que Observar no Billing

- Custo atual do mês
- Previsão do mês
- Serviços que mais consomem.

Cost Explorer — Demonstração

- Ativar Cost Explorer (pode levar até 24h)
- Mostrar gráfico mensal
- Agrupamento por serviço
- Tendência de crescimento

Filtrar por Serviço (Group by: Service)

- EC2
- S3
- Lambda
- RDS

☞ "Tudo na AWS deixa rastros financeiros."

"Isso funciona como extrato bancário da infraestrutura."

⚠ Data Transfer também gera custo —
"pense" na operadora de internet.



Parte 3 — AWS Pricing Calculator



"Nunca criamos arquitetura sem estimar custo."

01

Create Estimate

Abrir o AWS Pricing Calculator e clicar em **Create Estimate**.

02

Pesquisar EC2 e Configurar

Pesquisar EC2, selecionar **Configure**. Escolher região: **São Paulo ou Virginia** — a região altera o preço. Sistema operacional: **Linux** (Windows costuma ser mais caro). Tipo de instância: **t3.micro**.

03

Mostrar Valor Estimado

Exibir o custo estimado e perguntar: "Quanto vocês achavam que custava um servidor na nuvem?"

04

Adicionar S3 Standard

Adicionar S3 Standard com **100 GB**. Explicar: armazenamento também é cobrado.



Momento muito importante: **Cloud não significa gratuito**.

Parte 4 — AWS Organizations & Billing Alert

ORGANIZATIONS

Passo-a-Passo

1. Pesquisar: **Organizations**
2. Mostrar: conta principal, organização e unidades organizacionais

O Que Observar

"Grandes empresas usam múltiplas contas."

Matriz

Conta principal da organização

Filiais

Contas filhas por unidade

Departamentos

Unidades organizacionais (OUs)

Analogia: Grupo empresarial com matriz, filiais e departamentos.

Passo-a-Passo — Criar Budget

1. Pesquisar: **Budgets**
2. Clicar: **Create budget**
3. Escolher: **Cost Budget**
4. Definir: **\$5 mensal**
5. Adicionar e-mail para notificação

Explicação Importante

"Toda conta AWS deveria ter alerta financeiro."

"O primeiro recurso de segurança da AWS é o controle de custos."

Bloco 2 — Infraestrutura Global

PARTE 1 — REGIONS E AZS



Passo 1 — Seletor de Região

No canto superior direito do console, abrir o seletor de região. Observar algumas regiões.



Passo 2 — EC2 Dashboard

Abrir o EC2 Dashboard e trocar de região. Observar que as instâncias desaparecem e os recursos mudam.



Conceito-Chave

"Cada região é independente." "pense" como se fossem Países digitais. Os recursos pertencem à região onde foram criados.



Parte 2 — Edge Locations

O Que Observar

CDN

Content Delivery Network — distribuição de conteúdo globalmente.

Cache

Conteúdo armazenado próximo ao usuário para acesso mais rápido.

Proximidade

Quanto mais próximo o servidor, menor a latência para o usuário final.

Serviço Principal

- ③ **Amazon CloudFront** — serviço de CDN da AWS que utiliza Edge Locations ao redor do mundo.

“pense da seguinte forma”

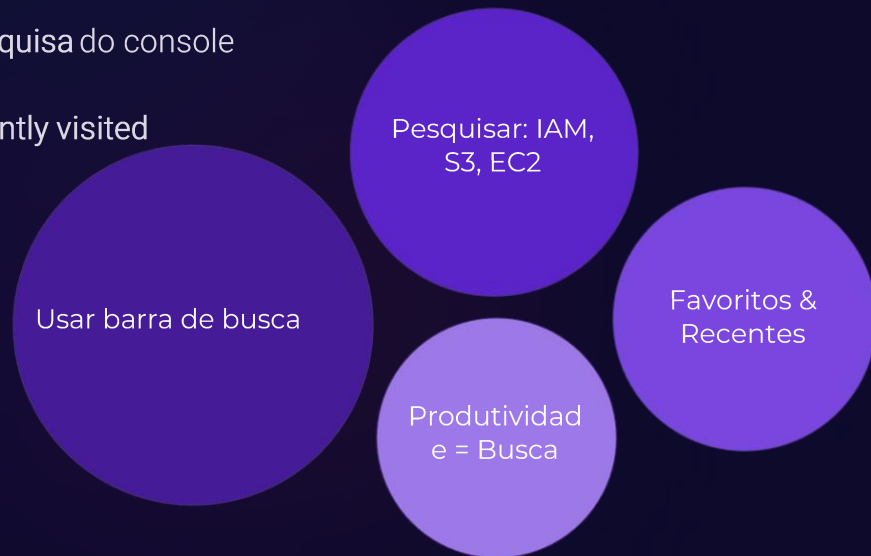
“Centros de distribuição da Amazon” — assim como a Amazon entrega produtos de centros próximos a você, o CloudFront entrega conteúdo digital do ponto mais próximo.



Parte 3 — Navegação no Console AWS

Passo-a-Passo

1. Observar a barra de pesquisa do console
2. Digitar: IAM, S3, EC2
3. Mostrar favoritos e recently visited



Dica Importante

'Na AWS, produtividade depende da busca.'

usar a barra de pesquisa como principal forma de navegação — é mais rápido do que navegar pelos menus.

PARTE 1 — RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA



O Que Falar

Desenhe no quadro dois lados: AWS e Cliente.

- **AWS:** prédio, energia, hardware
- **Cliente:** senha, acesso, dados

Analogia: **Banco** — o banco protege o cofre, mas você protege sua senha.

Pergunta de Engajamento

"Se a senha do administrador vazar, de quem é a responsabilidade?"

Resposta: do cliente. A AWS não é responsável por credenciais comprometidas pelo usuário.

Parte 2 — IAM: Criando Usuário Admin

Tela do IAM — O Que Explicar

Users

Identities individuais

Groups

Conjuntos de usuários

Roles

Permissões para serviços

Policies

Documentos de permissão

Passo-a-Passo — Criar Usuário `aluno.admin`

1. Clicar em Users → Create User
2. Nome: `aluno.admin`
3. Marcar: Provide user access to AWS Management Console
4. Escolher: I want to create an IAM user
5. Password: Custom Password
6. Desmarcar: User must create new password (apenas laboratório)
7. Clicar Next → Add user to group
8. Criar grupo: `Administrators`
9. Adicionar policy: `AdministratorAccess` — "Isso dá acesso total."
10. Clicar Create User



Observar: URL de login, username e senha. Explique: **nunca** compartilhar credenciais.

Parte 3 — Teste de Acesso com Usuário IAM

01

Abrir Janela Anônima

Abrir uma janela de navegação anônima (incógnito) no navegador para simular um novo acesso.

03

Validar Identidade Corporativa

"Agora estamos usando identidade corporativa." Mostrar a diferença entre login root e login IAM no console.

- ✔ Objetivo: demonstrar que o acesso funciona corretamente com o usuário IAM criado, sem precisar do root.

02

Entrar com Usuário IAM

Usar o usuário IAM criado (**participante.admin**), não o usuário root. Inserir a URL de login da conta, usuário e senha.



Parte 4 — Criar Usuário ReadOnly

Passo-a-Passo

1. Create User: participante.readonly
2. Criar grupo: ReadOnly
3. Policy: ReadOnlyAccess
4. Entrar com o usuário readonly na janela anônima

Teste Importante

Tentar realizar as seguintes ações com o usuário readonly:

- Criar bucket no S3
- Criar instância EC2

Resultado Esperado

- ✘ Erro de permissão — o usuário readonly não tem autorização para criar recursos.

Conceito a Reforçar

Princípio do Menor Privilégio

Cada usuário deve ter apenas as permissões **mínimas necessárias** para realizar seu trabalho. Nada mais, nada menos.

- i Este é um dos princípios fundamentais de segurança em cloud computing e deve ser aplicado em todos os ambientes corporativos.

Bloco 4 — Proteção de Contas

PARTE 1 — MFA ROOT

01

Security Credentials

Acessar a conta e clicar em **Security Credentials**.

02

Assign MFA Device

Em **Multi-Factor Authentication**, clicar em **Assign MFA Device**.

03

Authenticator App

Escolher **Authenticator App** como tipo de dispositivo MFA.

04

Escanear QR Code

Abrir o aplicativo **Google Authenticator** ou **Authy** e escanear o QR Code exibido na tela.

05

Inserir Dois Códigos

Inserir dois códigos consecutivos gerados pelo aplicativo para confirmar a configuração.



"Agora, mesmo com a senha vazada, existe uma segunda camada de proteção."

Parte 2 — Boas Práticas de Segurança



Nunca usar root diariamente

Reserve o root apenas para tarefas administrativas críticas.



Ativar MFA

Obrigatório para root e recomendado para todos os usuários IAM.



Criar usuários IAM individuais

Cada pessoa deve ter sua própria identidade — nunca compartilhar.



Nunca compartilhar senha

Credenciais são pessoais e intransferíveis em qualquer ambiente.



Ativar billing alerts

Configurar alertas financeiros para evitar surpresas na fatura.



Remover acessos antigos e rotacionar chaves

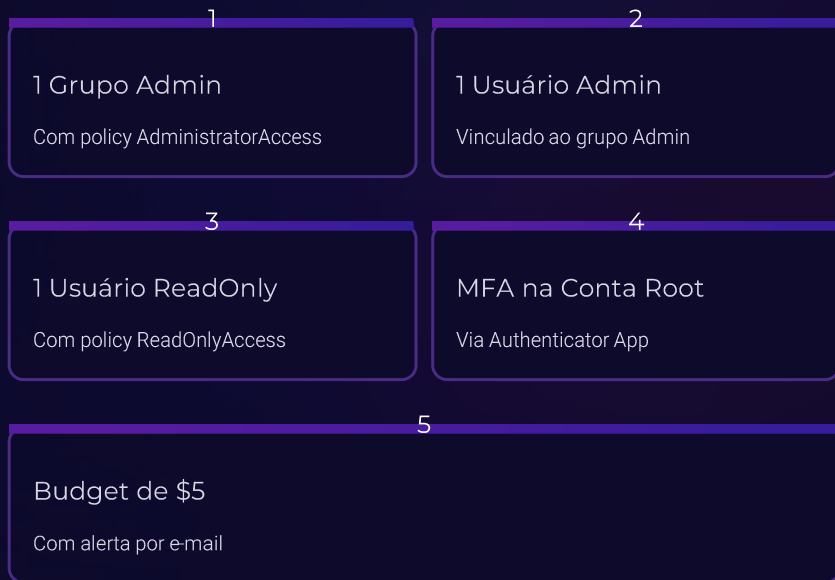
Revogar acessos de ex-colaboradores e rotacionar access keys regularmente.



Analogia: **Segurança bancária** — as mesmas práticas que protegem sua conta bancária protegem sua conta AWS.

Parte 3 — Sugestão de Trabalho

O Que você deve criar



 Testando: validar, corrigir e observar erros.

Erros Mais Comuns dos Alunos

Erro	Solução
Não acha IAM	Usar a barra de search
Região errada	Trocar a região no seletor
Não consegue criar usuário	Verificar permissões da conta
Budget não aparece	Acessar billing pelo root
MFA falha	Verificar horário do celular

Perguntas importantes

- "Por que não usamos root?"
- "O que é menor privilégio?"
- "Quem protege os dados na AWS?"
- "Por que custo também é segurança?"

Encerramento Final

"Na nuvem, velocidade sem governança vira prejuízo."

Cloud Computing não elimina responsabilidades

Muitos acreditam que migrar para a nuvem transfere toda a responsabilidade para o provedor. Isso é um equívoco perigoso.

Ela redistribui responsabilidades

A AWS cuida da infraestrutura física. Você cuida de identidade, acesso, dados e custos. Governança é sua responsabilidade.

